# 22장 구조체

# 차례

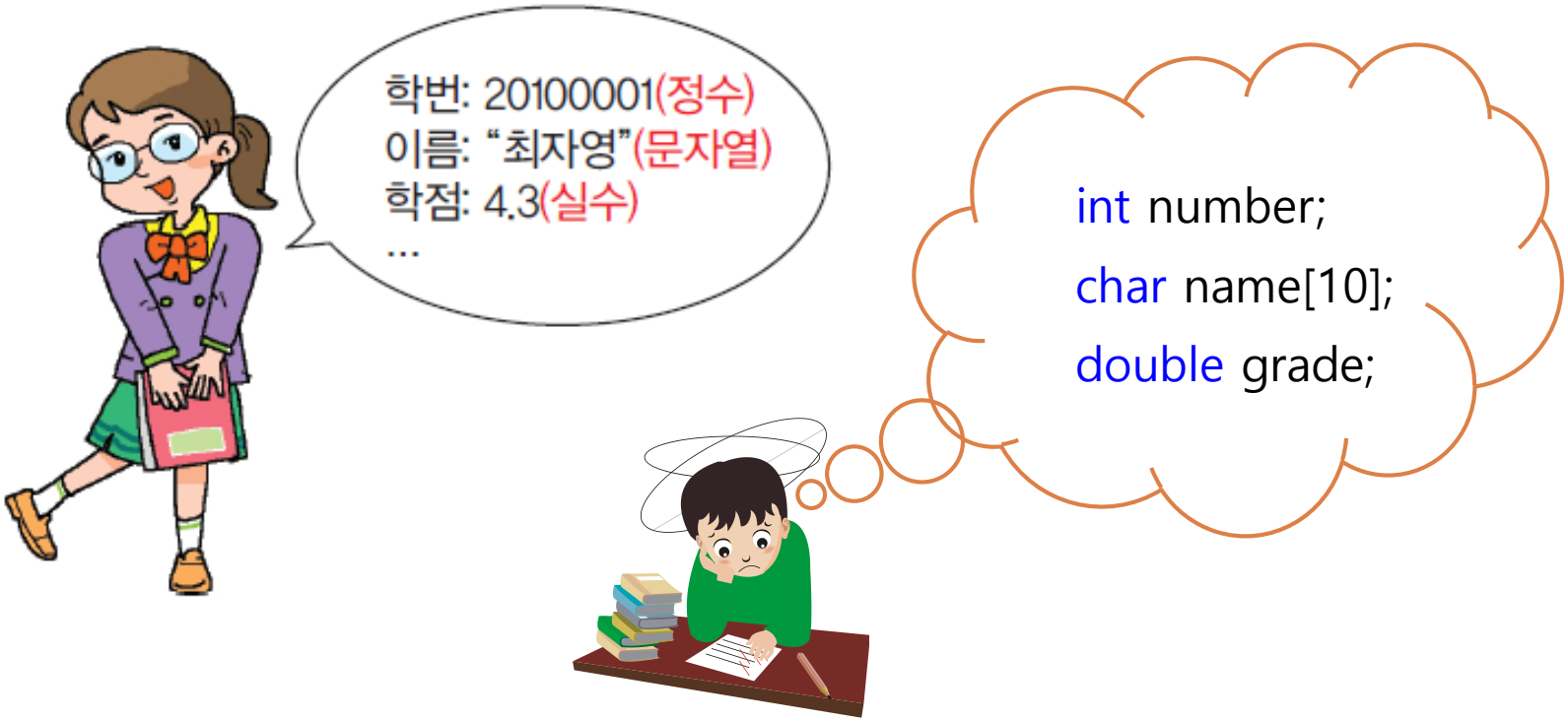
1. 구조체란 무엇인가?
2. 구조체와 배열 그리고 포인터
3. 실습과제



# 구조체의 필요성



- 학생에 대한 서로 다른 종류의 데이터(학번, 이름, 학점, 주소 등)를 개별적으로 선언하여 사용하면 한 사람의 데이터로 묶어서 다루기가 힘듦
- 학생수가 많아지면 변수가 많아지므로 더욱더 불편해짐





# 구조체의 개념



- 같은 종류(자료형)의 데이터를 하나로 묶어서 다루기 위해 배열을 사용
- 서로 다른 종류(자료형)의 데이터를 모아 하나로 묶어서 다루기 위해 구조체 필요
- 구조체 : 서로 다른 기본자료형(char, int, double 등)을 여러 개를 모아서 사용자가 새롭게 정의한 자료형(사용자 정의 자료형)

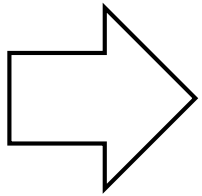


# 구조체의 필요성



- 서로 다른 종류의 데이터들을 모아서 만든 새로운 자료형
- 관련된 데이터를 하나로 묶어서 취급하면 사용과 관리가 매우 편리

```
int number;
char name[10];
double grade;
```



```
struct student {
        int number;
        char name[10];
        double grade;
};
```

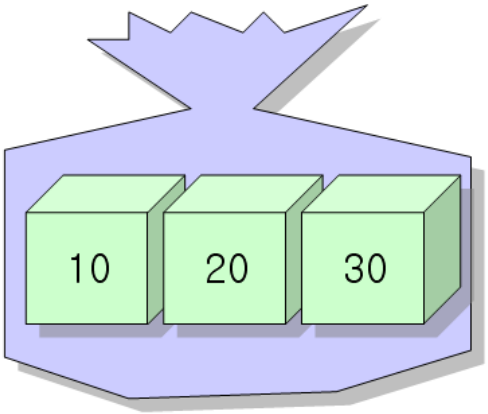




# 구조체와 배열

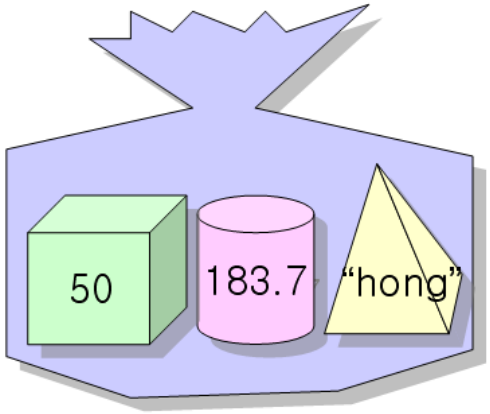


- 구조체 vs 배열




배열

같은 종류의 데이터들의 집합




구조체

다른 종류의 데이터들의 집합



# 구조체 정의



```
struct student {
    int number;
    char name[10];
    double grade;
};
```

- struct : 구조체 키워드
- student : 구조체이름
- 중괄호 뒤에 세미콜론
- 멤버변수 : 구조체에 포함되는 변수
- main함수 앞쪽에서 정의함





# 구조체 정의 예



- 서로 관련 있는 데이터만 모아 놓아야 함

```
// 2차원 평면위의 점의 좌표
struct point {
    int x;          // x 좌표
    int y;          // y 좌표
};
```

```
// 복소수(a + b*j )
struct complex {
    double real;    // 실수부
    double imag;    // 허수부
};
```

```
// 날짜(년,월,일)
struct date {
    int month;
    int day;
    int year;
};
```

```
// 사각형정보
struct complex {
    int x;          // 좌측상단 x좌표
    int y;          // 좌측상단 y좌표
    int width;      // 폭
    int height;     // 높이
};
```



# 구조체 정의 예



- 서로 관련 있는 데이터만 모아 놓아야 함

```
// 원( 중심좌표, 반지름)
struct circle {
    int x;
    int y;
    int radius;
};
```

```
// 직원(이름, 나이, 성별, 월급)
struct employee {
    char name[20];          // 이름
    int age;                // 나이
    int gender;             // 성별
    int salary;             // 월급
};
```



# 구조체 정의



- 구조체 정의는 새로운 **자료형을 정의**하는 일
- **구조체 정의 후 멤버변수가 메모리에 할당되지 않음** -> 구조체의 멤버를 정의하는 역할
- 구조체 정의 후 **구조체 변수를 선언해야 메모리 할당됨**

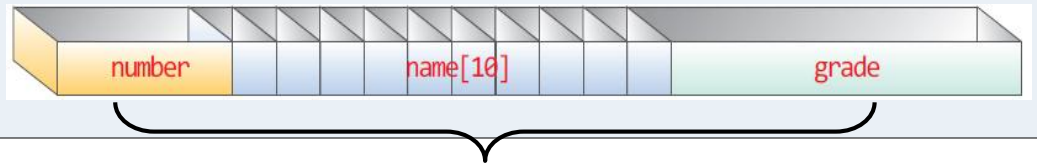


# 구조체 변수 선언



- 구조체 변수 선언 -> struct <구조체명> <변수명>;
- 구조체 변수 선언 후 **구조체 멤버변수가 메모리에 할당됨**
- 멤버변수가 선언된 순서대로 연속된 메모리 공간에 할당 -> 배열과 같음

```
struct student {                // 구조체정의(main함수 앞쪽에서 정의함)
        int number;
        char name[10];
        double grade;
};
int main(void){
    struct student s1;          // 구조체변수 선언
    ...
}
```




s1 -> 22바이트가 할당됨

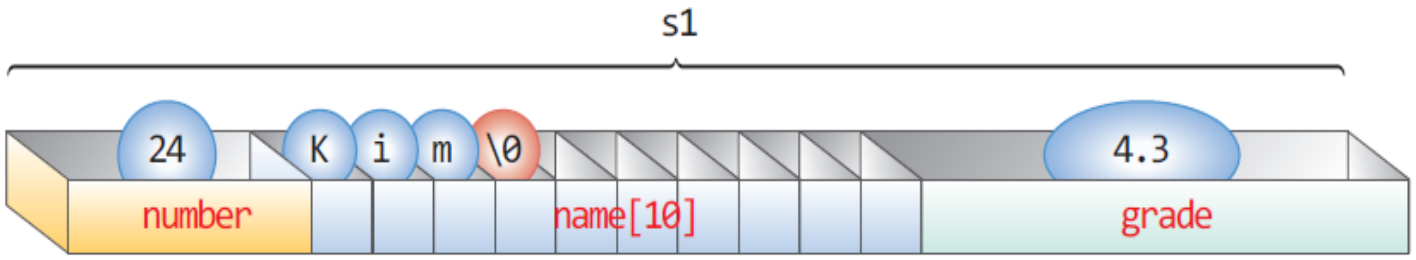


# 구조체의 초기화



- 중괄호를 이용하여 초기값을 나열->배열 초기화 방법과 같음

```
struct student {
        int number;
        char name[10];
        double grade;
};
struct student s1 = { 24, "Kim", 4.3 };
```





# 구조체 멤버 참조



- 구조체 멤버를 참조(접근)하려면 멤버 연산자 .를 사용
  - 구조체변수명.멤버변수명

```
s1.number = 26;                    // 정수 멤버
strcpy(s1.name, "Kim");            // 문자열 멤버
s1.grade = 4.3;                    // 실수 멤버
```

- 문자 배열에 값을 대입하는 방법: 초기화, strcpy 함수 이용
  - char name[10] = "Kim";
  - strcpy(name, "Kim");
  - name = "Kim";  // error : 배명명에 대입하면 안됨



# 예제 1



```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct student {
    int number;
    char name[10];
    double grade;
};                                          // 구조체 정의
```



# 예제 1



```
int main(void)
{
    struct student s;                   // 구조체변수 선언
    s.number = 20070001;
    strcpy(s.name,"홍길동");            // 문자열 대입
    s.grade = 4.3;

    printf("학번: %d₩n", s.number);
    printf("이름: %s₩n", s.name);
    printf("학점: %lf₩n", s.grade);
    return 0;
}
```

*학번: 20070001*
*이름: 홍길동*
*학점: 4.300000*



# 예제2



```
#include <stdio.h>
struct point
{
	int xpos;
	int ypos;
};
struct person
{
	char name[20];
	char phoneNum[20];
	int age;
};
```



# 예제2



```
int main(void)
{
	struct point pos = { 10, 20 };
	struct person man = { "이승기", "010-1212-0001", 21 };
	printf("%d%d₩n", pos.xpos, pos.ypos);
	printf("%s%s%d₩n", man.name, man.phoneNum, man.age);
	return 0;
}
```

```
10 20
이승기 010-1212-0001 21
```



# 예제 3



```
#include <stdio.h>
struct student {
    int number;
    char name[10];
    double grade;
};
```

```
학번을 입력하시오: 20070001 <엔터>
이름을 입력하시오: 홍길동 <엔터>
학점을 입력하시오(실수): 4.3 <엔터>
학번: 20070001
이름: 홍길동
학점: 4.300000
```



# 예제3



```
int main(void)
{
    struct student s;
    printf("학번을 입력하시오: ");
    scanf("%d", &s.number);
    printf("이름을 입력하시오: ");
    scanf("%s", s.name);
    printf("학점을 입력하시오(실수): ");
    scanf("%lf", &s.grade);
    printf("학번: %d₩n", s.number);
    printf("이름: %s₩n", s.name);
    printf("학점: %lf₩n", s.grade);
    return 0;
}
```

```
학번을 입력하시오: 20070001 <엔터>
이름을 입력하시오: 홍길동 <엔터>
학점을 입력하시오(실수): 4.3 <엔터>
학번: 20070001
이름: 홍길동
학점: 4.300000
```



# 예제 4



```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
struct point {
    int x;
    int y;
};
```

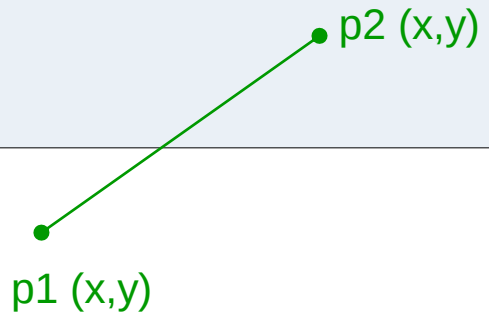


# 예제 4



```
int main(void)
{
    struct point p1, p2;
    double dist;
    printf("점의 좌표를 입력하시오(x  y): ");
    scanf("%d%d", &p1.x, &p1.y);
    printf("점의 좌표를 입력하시오(x  y): ");
    scanf("%d%d", &p2.x, &p2.y);
    dist = sqrt((p1.x - p2.x)*(p1.x - p2.x) + (p1.y - p2.y)*(p1.y - p2.y));
    printf("두 점사이의 거리는 %lf입니다.₩n", dist);
    return 0;
}
```

```
점의 좌표를 입력하시오(x y): 10 10 <엔터>
점의 좌표를 입력하시오(x y): 20 20 <엔터>
두 점사이의 거리는 14.142136입니다.
```





# 예제 5



```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct person
{
	char name[20];
	char phoneNum[20];
	int age;
};
int main(void)
{
	struct person man1, man2;
	strcpy(man1.name, "안성준");
	strcpy(man1.phoneNum, "010-1122-3344");
	man1.age = 23;
```



# 예제 5



```
    printf("이름 입력: "); scanf("%s", man2.name);
    printf("번호 입력: "); scanf("%s", man2.phoneNum);
    printf("나이 입력: "); scanf("%d", &(man2.age));

    printf("이름: %s ₩n", man1.name);
    printf("번호: %s ₩n", man1.phoneNum);
    printf("나이: %d ₩n", man1.age);

    printf("이름: %s ₩n", man2.name);
    printf("번호: %s ₩n", man2.phoneNum);
    printf("나이: %d ₩n", man2.age);
    return 0;
}
```

```
이름 입력: 김수정<엔터>
번호 입력: 010-0001-0002<엔터>
나이 입력: 27<엔터>
이름: 안성준
번호: 010-1122-3344
나이: 23
이름: 김수정
번호: 010-0001-0002
나이: 27
```



# 배열과 구조체 비교



| | 배열 | 구조체 |
|---|---|---|
| 원소구분 | **배열명**[인덱스] | **구조체변수**.멤버변수명 |
| 메모리 할당 | 연속적 공간에 할당 | 연속적 공간에 할당 |
| 초기화 | 중괄호안에 원소를 순서대로 나열 | 중괄호안에 원소를 순서대로 나열 |
| 원소의 자료형 | 같아야 함 | 달라도 됨 |
| 인자전달방식 | 주소에 의한 호출 | 주소에 의한 호출 선호 |



# 실습과제 1



- 구조체가 필요한 이유를 설명하라.
- 배열과 공통점과 차이점을 설명하라
- 기본자료형과 구조체의 차이를 설명하라.
- 구조체 정의와 구조체 변수 선언의 의미를 각각 설명하라



# 실습과제2



- 이름, 학번, 주소를 멤버로 가지는 구조체를 선언하고 다음처럼 키보드로부터 정보를 입력 받아 구조체 멤버 변수에 저장하고 변수값을 화면에 각각 출력하는 프로그램을 작성하라.
- 문자열 입력시 문제점 : '₩n'을 제거하는 방법 getchar(); 호출

*학번을 입력하시오: 192040<엔터>*
*이름을 입력하시오: 홍길동<엔터>*
*주소를 입력하시오: 군산시 대학로 558 <엔터>*

*1. 학번:192040*
*2. 이름:홍길동*
*3. 주소:군산시 대학로 558*



# 실습과제3



- 자동차 모델, 번호판, 주행거리를 멤버로 가지는 구조체를 선언하고 다음처럼 키보드로부터 정보를 입력 받아 구조체 멤버 변수에 저장하고 변수값을 화면에 각각 출력하는 프로그램을 작성하라. 강의노트 예제 1,2번을 참고하라

*모델을 입력하시오: 산타페<엔터>*
*번호판을 입력하시오: 10A5577 <엔터>*
*주행거리를 입력하시오: 10000 <엔터>*

*1. 모델 : 소나타*
*2. 번호판: 10A5577*
*3. 주행거리: 10000 km*



# 실습과제 4



- 2차원 점의 좌표를 저장하는 구조체를 정의하고 사각형의 좌측상단, 우측하단의 좌표를 각각 입력받아 저장하고 사각형의 폭과 높이를 계산하는 코드를 작성하시오.

```
좌측상단의 좌표 입력: 10 20<엔터>
우측하단의 좌표 입력: 30 50<엔터>
사각형의 폭: 20
사각형의 높이 : 30
```



# 실습과제 5



- 두 개의 구조체 변수의 멤버변수의 값을 교환하는 코드를 작성 하시오.(swap 알고리즘)

```
#include<stdio.h>
struct point {
    int x;
    int y;
};
int main(void)
{
    struct point p1={10,10}, p2= {20,20};
    printf("교환전 P1의 좌표: (%d, %d)₩n", p1.x, p1.y);
    printf("교환전 P2의 좌표: (%d, %d)₩n", p2.x, p2.y);
    // 두 구조체 변수 p1,p2의 멤버변수의 값을 교환하는 코드
    printf("교환후 P1의 좌표: (%d, %d)₩n", p1.x, p1.y);
    printf("교환후 P2의 좌표: (%d, %d)₩n", p2.x, p2.y);
    return 0;
}
```

*교환전 P1의 좌표: (10,10)*
*교환전 P2의 좌표: (20,20)*
*교환후 P1의 좌표: (20,20)*
*교환후 P2의 좌표: (10,10)*



# 과제제출방법



- 아래 주소의 작성방법대로 github에 제출할 것
  - https://github.com/2sungryul/cprogramming/tree/main
- 기한 : 이클래스 과제 게시판의 마감시간 참조
- 소스코드의 첫 부분은 아래처럼 제목,날짜,작성자(학번,이름)를 작성할 것

```
// ********************************************
//    제   목 : 정수 4개의 평균을 구하는 프로그램
//    날   짜 : 2023년 9월10일
//    작성자 : 15010101 홍길동
// ********************************************

// 소스코드 작성
```